SBC Computing Reviews, 202X, XX:1
ISSN: 2966-3938 • doi: 10.5753/rocs.202X.XXXXXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Avaliação de Produto de Software

Avaliação de Qualidade de Produto de Software: o Sua Grade UnB segundo a família SQuaRE

Software Product Quality Evaluation: Sua Grade UnB according to the SQuaRE series

Eduardo Silva Waski [Universidade Federal | *231011284*]
João Paulo Barbosa Pereira Nunes [Universidade de Brasília | *232003652*]
José Joaquim da Silva Neto [Universidade de Brasília | *232027510*]
Júlia Santana Campos [Universidade de Brasília | *232027494*]
Kaleb de Souza Macedo [Universidade de Brasília | *231026975*]
Lucas Monteiro Freitas [Universidade de Brasília | *231035446*]

Faculdade UnB Gama, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.

Resumo. Este trabalho apresenta a avaliação de qualidade de produto do Sua Grade UnB, aplicação web de código aberto que ajuda estudantes da Universidade de Brasília a montar a grade horária do semestre. A avaliação segue o processo da ISO/IEC 25040 e o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023, com foco em Manutenibilidade, Capacidade de interação e Eficiência de desempenho. As métricas foram derivadas pela abordagem GQM, e a gestão do projeto é acompanhada com indicadores do PSM.

Abstract. This paper presents the product quality evaluation of Sua Grade UnB, an open-source web application that helps students at the University of Brasília build their semester timetable. The evaluation follows the ISO/IEC 25040 process and the ISO/IEC 25010:2023 quality model, focusing on Maintainability, Interaction capability and Performance efficiency. Metrics were derived with the GQM approach, and project management is tracked with PSM indicators.

Palavras-chave: Qualidade de Software, SQuaRE, ISO/IEC 25040, GQM, PSM

Keywords: Software Quality, SQuaRE, ISO/IEC 25040, GQM, PSM

Recebido/Received: DD Month YYYY • **Aceito/Accepted:** DD Month YYYY • **Publicado/Published:** DD Month YYYY

1 Introdução

A qualidade de um produto de software envolve mais do que a ausência de defeitos. Ela depende do quanto o produto atende às necessidades de quem o usa e de quem o mantém, e essas necessidades variam de um contexto para outro. Para tornar essa noção avaliável de forma sistemática, a família de normas SQuaRE (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation*) oferece um modelo de qualidade de produto, descrito na ISO/IEC 25010 [ISO/IEC, 2023a], e um processo de avaliação, descrito na ISO/IEC 25040 [ISO/IEC, 2024]. Para que as medições produzam informação útil, cada medida precisa estar ligada a um objetivo explícito, papel que a abordagem *Goal-Question-Metric* (GQM) [Basili *et al.*, 1994] cumpre ao derivar as métricas a partir de objetivos e questões.

O produto avaliado neste trabalho é o Sua Grade UnB (`https://suagradeunb.com.br/`), uma aplicação web de código aberto que ajuda estudantes da Universidade de Brasília (UnB) a montar a grade horária do semestre. O estudante busca disciplinas por nome ou código, seleciona as que deseja cursar e o sistema gera combinações de turmas sem conflito de horário, que podem ser salvas na conta do usuário ou no próprio navegador. Os dados das turmas são obtidos por *web scraping* das páginas públicas do SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas), o sistema acadêmico da universidade. O sistema foi desenvolvido no segundo semestre de 2023 por seis estudantes na disciplina de Métodos de Desenvolvimento de Software e, desde então, recebe apenas manutenções eventuais: a *branch* principal do repositório registrou 475 *commits* em 2023, 33 em 2024, 5 em 2025 e 2 em 2026, segundo consulta feita pela equipe em 16/10/2026 (Tabela 3).

Três fatores motivam a avaliação. Primeiro, o uso é recorrente e concentrado: o sistema é procurado a cada período de matrícula, quando muitos estudantes o acessam ao mesmo tempo. Segundo, a manutenção depende de voluntários: a equipe que criou o projeto já concluiu a disciplina, e as correções recentes vieram de contribuidores externos. Terceiro, o sistema depende de uma fonte de dados instável: mudanças no SIGAA quebram a coleta, como ocorreu em 2026, quando o *scraper* precisou ser refatorado. Esse cenário exige um código fácil de entender e modificar por quem não o escreveu. Até onde a equipe verificou, o produto nunca passou por uma avaliação sistemática de qualidade, e os mantenedores não dispõem de evidências para decidir o que corrigir primeiro.

O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade do Sua Grade UnB em operação para identificar e priorizar os problemas de qualidade que mais afetam os estudantes no período de matrícula e a continuidade da manutenção do sistema por voluntários. A avaliação segue o processo da ISO/IEC 25040 e o modelo da ISO/IEC 25010:2023, com foco em três características priorizadas pela equipe: Manutenibilidade, Capacidade de interação e Eficiência de desempenho. As métricas são derivadas pela abordagem GQM, e o próprio projeto de avaliação é acompanhado com indicadores do modelo PSM [McGarry

et al., 2002]. Os resultados pretendem apoiar três decisões: quais problemas os mantenedores devem corrigir primeiro, qual ação de melhoria a equipe executará e por qual parte do código novos contribuidores devem começar. Esta versão do artigo cobre as duas primeiras atividades do processo, o estabelecimento dos requisitos e a especificação da avaliação; o projeto, a execução e a conclusão serão incorporados na versão seguinte.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a família SQuaRE, o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023, o processo da ISO/IEC 25040, a abordagem GQM e o modelo PSM. A Seção 3 descreve como esses referenciais foram aplicados à avaliação do Sua Grade UnB. A Seção 4 apresenta os resultados, e a Seção 5 traz as conclusões.

2 Referencial teórico

2.1 Família SQuaRE

A série ISO/IEC 25000, conhecida como SQuaRE, reúne as normas de requisitos e avaliação de qualidade de sistemas e software [ISO/IEC, 2014]. As normas são organizadas em divisões: gestão da qualidade (ISO/IEC 2500n), modelo de qualidade (ISO/IEC 2501n), medição da qualidade (ISO/IEC 2502n), requisitos de qualidade (ISO/IEC 2503n) e avaliação da qualidade (ISO/IEC 2504n). As divisões se complementam: os modelos definem o que avaliar, as normas de medição definem como quantificar cada característica, e as normas de avaliação usam os modelos e as medidas para conduzir o processo de avaliação [ISO/IEC, 2024]. Este trabalho usa principalmente duas delas: a ISO/IEC 25010, da divisão de modelo de qualidade, e a ISO/IEC 25040, da divisão de avaliação.

2.2 Modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010:2023

O modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010 organiza a qualidade em características, que se dividem em subcaracterísticas mensuráveis por meio de propriedades do produto [ISO/IEC, 2023a]. A versão de 2023 substituiu a de 2011 e trouxe mudanças relevantes para este trabalho. O modelo passou de oito para nove características: Usabilidade foi renomeada para Capacidade de interação, Portabilidade foi renomeada para Flexibilidade, que ganhou a subcaracterística escalabilidade, e Proteção (*safety*) foi incluída como nova característica. Em Capacidade de interação, estética da interface deu lugar a engajamento do usuário, acessibilidade foi dividida em inclusividade e assistência ao usuário, e autodescritividade foi incluída. Em Segurança, foi incluída a resistência; em Confiabilidade, maturidade deu lugar a ausência de falhas. O termo "usabilidade" passou a designar uma característica do modelo de qualidade em uso, descrito na ISO/IEC 25019:2023 [ISO/IEC, 2023b]. Como este trabalho avalia a qualidade do produto, e não a qualidade em uso, a característica correspondente aqui é a Capacidade de interação.

A Tabela 1 apresenta as nove características da versão de 2023, seus nomes na versão de 2011 e suas subcaracterísticas. Os nomes em português são tradução da equipe e são usados em todo o artigo.

O modelo é genérico e deve ser adaptado ao contexto de cada avaliação: a norma não exige que todas as características sejam avaliadas, e a seleção depende do produto, das partes interessadas e do propósito da avaliação. A seleção e a adaptação feitas para o Sua Grade UnB estão descritas na Seção 3.2.3.

2.3 Processo de avaliação da ISO/IEC 25040

A ISO/IEC 25040 define um modelo de referência para o processo de avaliação de qualidade de produto. Sua primeira edição, de 2011, organiza o processo em cinco atividades [ISO/IEC, 2011]: estabelecer os requisitos da avaliação, que define o propósito, o tipo de produto e o modelo de qualidade; especificar a avaliação, que seleciona as medidas e define os critérios de julgamento; projetar a avaliação, que planeja as atividades, os recursos e o ambiente; executar a avaliação, que obtém as medidas e as compara com os critérios; e concluir a avaliação, que analisa os resultados e elabora o relatório.

A segunda edição, de 2024, ampliou os objetos de avaliação de software para produtos de tecnologia da informação e comunicação, dados e serviços de TI, e reorganizou o processo em cinco etapas: definir, projetar, planejar, executar e concluir a avaliação [ISO/IEC, 2024]. Este trabalho mantém a divisão em atividades da primeira edição, que é a adotada nas fases do trabalho da disciplina, e usa o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023.

2.4 Abordagem GQM

A abordagem GQM parte do princípio de que a medição deve ser orientada a objetivos: primeiro se definem os objetivos da organização ou do projeto, depois as questões que caracterizam esses objetivos e, por fim, as métricas que respondem às questões [Basili *et al*., 1994]. O modelo resultante tem três níveis. No nível conceitual, cada objetivo é definido para um objeto de medição, com um propósito, um foco de qualidade, um ponto de vista e um contexto. No nível operacional, um conjunto de questões descreve como o objetivo será avaliado. No nível quantitativo, cada questão é associada a um conjunto de dados, objetivos ou subjetivos, que permite respondê-la. Uma mesma métrica pode responder a mais de uma questão, e a interpretação dos dados segue o caminho inverso, das métricas para as questões e destas para os objetivos.

Na avaliação de produto, o GQM complementa a SQuaRE: o modelo da ISO/IEC 25010 indica quais características e subcaracterísticas avaliar, e o GQM torna explícito por que cada medida foi escolhida e como ela será interpretada em relação ao propósito da avaliação.

2.5 Modelo PSM

O PSM (*Practical Software Measurement*) é um modelo de medição voltado à gestão de projetos de software, no qual a medição é guiada pelas necessidades de informação de quem toma decisões [McGarry *et al*., 2002]. As necessidades de informação são agrupadas em categorias, como cronograma e progresso, recursos e custos, tamanho e estabilidade do produto, qualidade do produto, desempenho do processo, efetividade da tecnologia e satisfação do cliente. Cada categoria se desdobra em conceitos mensuráveis e em medidas candida-

Tabela 1. Características e subcaracterísticas do modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010:2023

Característica (2023)	Nome em 2011	Subcaracterísticas (2023)
Adequação funcional	Adequação funcional	Completude funcional, correção funcional, apropriação funcional
Eficiência de desempenho	Eficiência de desempenho	Comportamento temporal, utilização de recursos, capacidade
Compatibilidade	Compatibilidade	Coexistência, interoperabilidade
Capacidade de interação	Usabilidade	Reconhecibilidade de adequação, aprendizibilidade, operabilidade, proteção contra erros do usuário, engajamento do usuário, inclusividade, assistência ao usuário, autodescritividade
Confiabilidade	Confiabilidade	Ausência de falhas, disponibilidade, tolerância a falhas, recuperabilidade
Segurança	Segurança	Confidencialidade, integridade, não repúdio, responsabilização, autenticidade, resistência
Manutenibilidade	Manutenibilidade	Modularidade, reusabilidade, analisabilidade, modificabilidade, testabilidade
Flexibilidade	Portabilidade	Adaptabilidade, escalabilidade, instalabilidade, substituibilidade
Proteção (*safety*)	(nova)	Restrição operacional, identificação de riscos, falha segura, alerta de perigo, integração segura

Fonte: elaborado pelos autores (2026) a partir da ISO/IEC 25010:2023 [ISO/IEC, 2023a].

tas, que são combinadas em indicadores e interpretadas com critérios de decisão definidos previamente. O processo de medição é contínuo e iterativo: os indicadores são coletados e analisados ao longo do projeto, e as decisões de gestão são registradas junto com as medições que as motivaram.

Neste trabalho, o PSM não é usado para avaliar o Sua Grade UnB, e sim para acompanhar o próprio projeto de avaliação, como descrito na Seção 3.4.

3 Metodologia

A avaliação do Sua Grade UnB é uma avaliação independente, conduzida em contexto acadêmico na disciplina FGA0315 – Qualidade de Software 1 (UnB/FCTE). A equipe Elizabeth Friedman atua ao mesmo tempo como requisitante e como avaliadora, sob orientação da disciplina, e os principais destinatários dos resultados são os mantenedores do produto. Como a equipe não tem acesso a *logs* nem ao banco de dados de produção, as medições usam o site público, o código-fonte e uma reprodução local do sistema. Todos os artefatos da avaliação (planos, especificações, registros de gestão e dados) estão publicados no repositório da equipe, `https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN`, e na página do projeto, `https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN/`.

3.1 Processo de avaliação segundo a ISO/IEC 25040

O trabalho segue o processo de avaliação de qualidade de produto da ISO/IEC 25040, na divisão em atividades da edição de 2011 [ISO/IEC, 2011] (Seção 2.3), com o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023 [ISO/IEC, 2023a]. Cada fase do projeto corresponde a uma ou mais atividades do processo: a Fase 1 estabelece os requisitos da avaliação (Seção 3.2); a Fase 2 especifica a avaliação (Seção 3.3); a Fase 3 projeta a avaliação; e a Fase 4 executa e conclui a avaliação.

O projeto, a execução e a conclusão da avaliação correspondem às Fases 3 e 4, que compõem a segunda entrega do trabalho.

3.2 Requisitos da avaliação (Fase 1)

3.2.1 Propósito, uso pretendido e partes interessadas

O propósito definido é avaliar a qualidade do Sua Grade UnB, em operação, para identificar e priorizar os problemas de qualidade que mais afetam os estudantes no período de matrícula e a continuidade da manutenção do sistema por voluntários, produzindo recomendações de melhoria para os mantenedores e embasando a ação de melhoria que a equipe executará na Fase 4. A avaliação apoia três decisões: quais problemas corrigir primeiro antes do próximo período de matrícula (D1), tomada pelos mantenedores; qual ação de melhoria executar na Fase 4 (D2), tomada pela equipe; e por qual parte do código começar a contribuir (D3), tomada por contribuidores externos e futuros mantenedores. Os resultados serão publicados na página do projeto e neste artigo, e as recomendações destinadas aos mantenedores (D1) serão registradas como *issues* no repositório do Sua Grade UnB.

A Tabela 2 apresenta as partes interessadas mapeadas, suas necessidades e a influência de cada uma sobre a avaliação.

3.2.2 Produto avaliado

O Sua Grade UnB é uma aplicação web cliente-servidor em operação, de acesso público e gratuito, formada por duas aplicações separadas: um *frontend* acessado pelo navegador e uma API (*Application Programming Interface*) REST que concentra as regras de negócio e os dados. Por ser um produto já em uso, avalia-se o produto pronto: o site público e o código-fonte do *commit* `3d399e7` (15/02/2026), o último da *branch* principal na data da consulta. A Tabela 3 mostra a atividade no repositório desde a criação do sistema, e a Tabela 4 descreve seus componentes.

A API é dividida em três módulos Django: `api` (disciplinas, turmas e grades), `users` (cadastro, *login* com Google e *tokens* JWT) e `utils` (coleta do SIGAA, gerador de grades e acesso ao banco). O código tem cerca de 5,4 mil linhas de Python na API e 2,6 mil linhas de TypeScript no *frontend*. A Figura 1 mostra o contexto e a arquitetura do sistema, e a Tabela 5 lista as rotas da API, que se comunica com o *frontend* por HTTP com JSON e publica sua própria documentação

Tabela 2. Partes interessadas, necessidades e influência na avaliação

Parte interessada	Papel	Necessidades e expectativas	Critério de sucesso da avaliação	Influência na avaliação
Equipe Elizabeth Friedman	Requisitante e avaliadora	Avaliação viável em cerca de seis semanas, com evidências para a ação de melhoria	Métricas coletadas conforme o plano da Fase 3; ação de melhoria justificada por resultados medidos (D2)	Limita escopo e profundidade ao prazo e aos recursos disponíveis
Profa. Cristiane Ramos	Orientadora e avaliadora do processo	Aplicação correta do processo SQuaRE, do GQM e do PSM/CID, com rastreabilidade dos dados	Resultados rastreáveis do dado bruto ao julgamento; entregas nos prazos	Define restrições de método: processo da ISO/IEC 25040, três a quatro características, GQM e prazos das entregas
Mantenedores do Sua Grade UnB	Desenvolvedores, mantenedores e operadores	Manter o sistema funcionando a cada semestre e saber o que priorizar com tempo limitado	Receber problemas localizados e recomendações que possam virar *issues* (D1)	Direciona a avaliação para o código e a arquitetura, motivando a Manutenibilidade
Contribuidores externos	Desenvolvedores eventuais	Entender o código e contribuir	Diagnóstico dos módulos mais difíceis de analisar, modificar e testar (D3)	Reforça a Manutenibilidade, com foco em analisabilidade, modificabilidade e testabilidade
Estudantes da UnB	Usuários finais	Montar a grade na matrícula, sem conflitos de horário, inclusive no celular	Identificação dos obstáculos no fluxo principal e dos tempos de resposta que prejudicam o uso	Motivam a Capacidade de interação e a Eficiência de desempenho; as tarefas avaliadas seguem o fluxo principal
UnB (SIGAA)	Fonte dos dados	Que a coleta não sobrecarregue o SIGAA e que os estudantes não sejam induzidos a erro por dados desatualizados	Avaliação feita sem gerar carga sobre o SIGAA	Restringe o método: não há coletas repetidas no SIGAA

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Tabela 3. Atividade no repositório do Sua Grade UnB

Ano	*Commits*	Observação
2023	475	Desenvolvimento durante a disciplina
2024	33	Novas funcionalidades pontuais (ex.: calculadora de IRA)
2025	5	Majoritariamente atualizações automáticas de dependências
2026	2	Correção do *web scraping* após mudança no SIGAA, feita por contribuidor externo

Fonte: histórico da *branch* principal do repositório do Sua Grade UnB (consulta em 16/10/2026).

em Swagger.

O sistema tem dependências e restrições que condicionam a avaliação. O SIGAA é a única fonte dos dados de turmas: a coleta lê o HTML da página pública de turmas, de modo que qualquer mudança no SIGAA pode quebrá-la, e não é automática, pois depende de um mantenedor executar o comando no servidor. O Google OAuth é o único meio de *login*; sem ele, o estudante ainda gera grades e pode guardá-las no navegador, mas não na conta. A API roda no Heroku, que é pago, e o *frontend* na Vercel. A geração aceita até 11 disciplinas com até 4 turmas cada e devolve as 5 melhores grades, e a busca devolve até 15 disciplinas. A API tem 108 testes automatizados, executados no GitHub Actions com relatório de cobertura, e o *frontend* não tem testes.

Em 17/10/2026, a equipe executou o sistema localmente com Docker Compose, seguindo o README do projeto: os quatro serviços (API, *frontend*, PostgreSQL e Redis) subiram sem erros. Para não fazer requisições ao SIGAA, o banco foi carregado com o HTML de exemplo que acompanha o repositório (`api/utils/mock/sigaa.html`), com um departamento, 14 disciplinas e 43 turmas, e o *login* foi testado com o *token* de teste previsto no código. Com isso, o fluxo principal foi executado pela API (buscar disciplina, gerar, salvar, listar e apagar grade), o *frontend* foi aberto e os 108 testes da API passaram. A Tabela 6 resume o que pode e o que não pode ser medido. Duas limitações valem para os resultados: os dados de exemplo são poucos e de um único departamento, e, localmente, os servidores rodam em modo de desenvolvimento, diferente da configuração de produção.

3.2.3 Modelo de qualidade e adaptação

O modelo de referência é o modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010:2023 (Seção 2.2), com os nomes da versão de 2023 e a correspondência com a versão de 2011 apresentada na Tabela 1. Das nove características, foram mantidas as três selecionadas na Seção 3.2.4 e, dentro delas, apenas as subcaracterísticas ligadas às partes interessadas (Tabela 2) e às decisões D1 a D3. A Tabela 7 justifica cada inclusão e exclusão, e a Figura 2 mostra o modelo adaptado.

3.2.4 Seleção e priorização das características

Foram selecionadas três características da ISO/IEC 25010:2023: Manutenibilidade, Capacidade de interação (Usabilidade, na versão de 2011) e Eficiência de desempenho. Cada uma responde a uma parte interessada da Tabela 2: a Manutenibilidade, aos mantenedores e contribuidores externos; a Capacidade de interação e a Eficiência de desempenho, aos estudantes. As demais características ficaram de fora pelos motivos da Tabela 8.

A priorização usou uma matriz de pontuação ponderada (Tabela 9), na qual cada característica recebe uma nota de 1 (baixo) a 3 (alto) em três critérios: impacto (peso 3), isto é, quanto um problema na característica afeta as partes interessadas e as decisões D1 a D3; risco (peso 2), quanto há evidência de problemas atuais; e viabilidade (peso 1), quanto a característica pode ser medida com o acesso disponível. O impacto tem o maior peso porque é ele que liga a avaliação ao seu propósito.

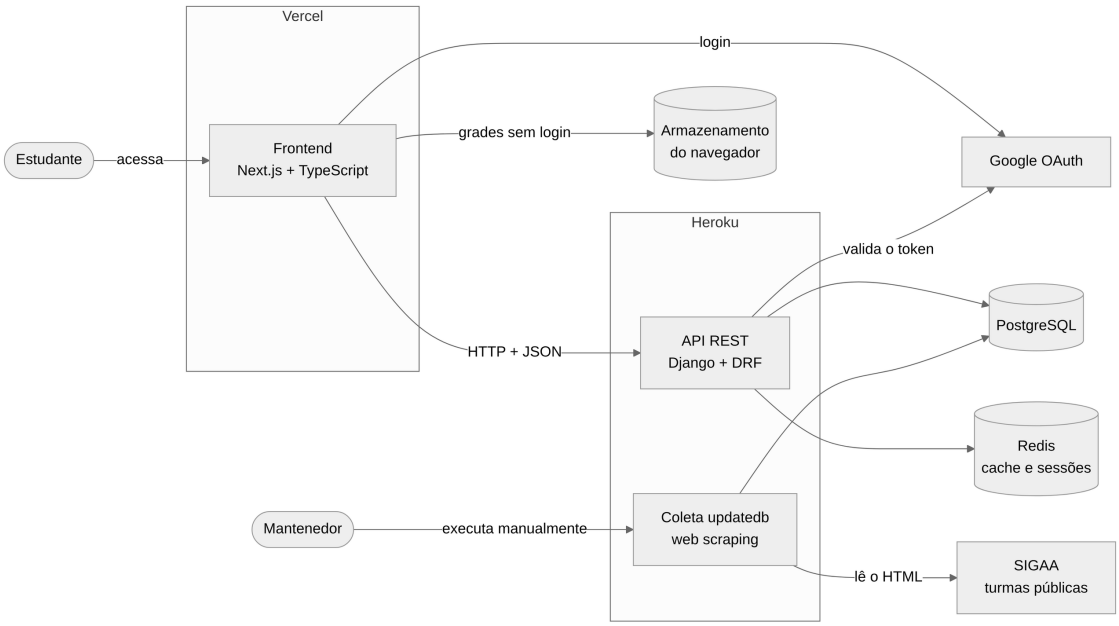
A Manutenibilidade recebeu nota máxima nos três critérios: o sistema depende de voluntários, e sua continuidade

Tabela 4. Componentes do Sua Grade UnB

Componente	**Tecnologias**	**Responsabilidade**	**Execução em produção**
Frontend (`web/`)	Next.js 14, React 18, TypeScript, Tailwind CSS	Busca de disciplinas, seleção de turmas, visualização das grades geradas e exportação em PDF; guarda grades no armazenamento do navegador	Vercel
API (`api/`)	Python 3.11, Django 5.1, Django REST Framework	Busca de disciplinas, geração de grades, cadastro e *login*, grades salvas na conta	Heroku
Banco de dados	PostgreSQL	Departamentos, disciplinas, turmas, usuários e grades salvas	Não identificado publicamente
Cache	Redis	*Cache* de 12 h, sessões e controle dos departamentos já atualizados	Não identificado publicamente
Coleta de dados (`updatedb`)	Requests, BeautifulSoup	*Web scraping* das turmas do SIGAA, executado manualmente por um mantenedor	Servidor da API

Fonte: código-fonte e documentação do repositório do Sua Grade UnB; a hospedagem do *frontend* e da API foi identificada pelos cabeçalhos HTTP das respostas (consulta em 17/10/2026).

Figura 1. Contexto e arquitetura do Sua Grade UnB



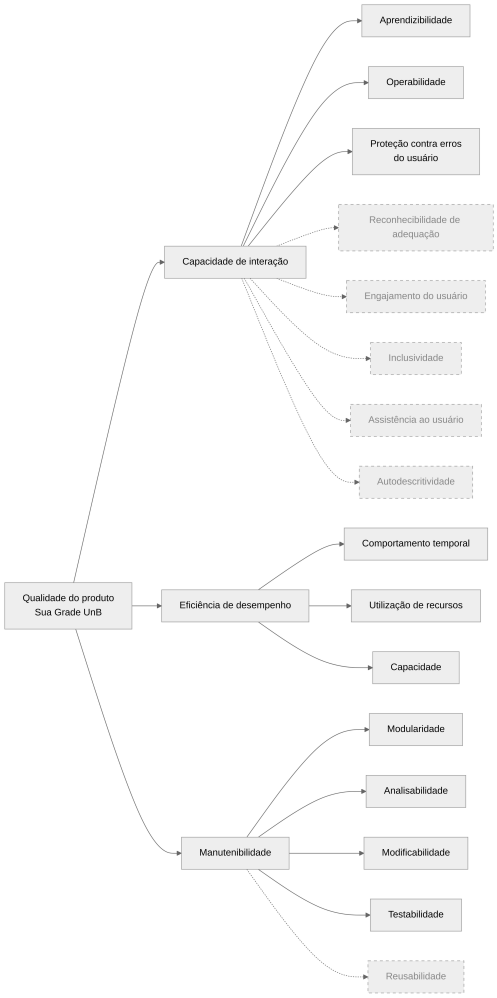
Fonte: elaborado pelos autores (2026) a partir do código-fonte e da documentação do repositório.

Tabela 5. Rotas da API do Sua Grade UnB

Rota	**Método**	**Função**	***Login***
`/courses/`	GET	Busca disciplinas por nome, código ou professor	Não
`/courses/year-period/`	GET	Informa os períodos disponíveis	Não
`/courses/schedules/generate/`	POST	Gera as grades sem conflito (devolve as 5 melhores)	Não
`/courses/schedules/`	GET/POST	Lista e salva grades na conta	Sim
`/courses/schedules/<id>/`	DELETE	Apaga uma grade salva	Sim
`/users/register/<oauth2>/`	POST	Cadastro e *login* com a conta Google	Não
`/users/login/`	POST	Renova o *token* de acesso	Não
`/users/logout/`	POST	Encerra a sessão	Sim

Fonte: arquivos `api/core/urls.py`, `api/api/urls.py` e `api/users/urls.py` do repositório do Sua Grade UnB.

Figura 2. Modelo de qualidade adaptado da ISO/IEC 25010:2023 (subcaracterísticas excluídas tracejadas)



Fonte: elaborado pelos autores (2026) a partir da ISO/IEC 25010:2023 [ISO/IEC, 2023a].

Tabela 6. Acesso aos objetos e implicações para a avaliação

Objeto	Acesso	Implicação para a avaliação
Código-fonte completo	Sim	Manutenibilidade medida por análise estática e pelos testes
Testes automatizados da API	Sim, rodam localmente	Testabilidade medida pela cobertura e pelo resultado dos testes
Site público	Sim	Capacidade de interação avaliada com usuários no site real; tempo de carregamento das páginas
API pública	Sim, com poucas requisições	Tempo de resposta em produção medido com poucas requisições espaçadas
Reprodução local	Sim, com dados de exemplo	Capacidade e utilização de recursos medidas só localmente; valores não representam a produção
Logs, métricas e banco de produção	Não	Sem medição de erros reais, uso de CPU e memória no Heroku ou número de acessos
Carga real da matrícula	Não	Sem teste de carga em produção, pois a hospedagem é paga pelos mantenedores
Login real com Google na reprodução local	Só com um projeto no Google Cloud	Uso do *token* de teste do código nas rotas que exigem *login*

Fonte: elaborado pelos autores (2026) a partir da reprodução local.

depende de um código fácil de entender e alterar (D1 e D3); a coleta já quebrou com uma mudança no SIGAA, a atividade no repositório caiu de 475 *commits* em 2023 para 2 em 2026 (Tabela 3) e as correções recentes vieram de contribuidores externos; e o código completo e os testes estão disponíveis localmente. A Capacidade de interação tem impacto 3, pois afeta todos os estudantes na matrícula; risco 2, porque há relatos de grades acima do limite de créditos (*issue* #238) e de horários exibidos de forma incompleta (*issue* #248), embora o fluxo principal funcione; e viabilidade 2, pois a avaliação depende de convidar uma amostra de estudantes. A Eficiência de desempenho tem impacto 2, já que a lentidão incomoda, mas não impede o uso; risco 2, porque a geração combina todas as turmas escolhidas e a API não limita o número de requisições, embora o código limite a 11 disciplinas e não haja relatos de lentidão; e viabilidade 1, pois não há acesso às métricas de produção e a carga só pode ser medida localmente. A prioridade define como a equipe divide o esforço nas Fases 3 e 4: a Manutenibilidade recebe a análise mais detalhada e é a primeira candidata à ação de melhoria (D2).

Três *trade-offs* foram registrados. Entre Eficiência de desempenho e Capacidade de interação, o limite de 11 disciplinas e 5 grades devolvidas protege o servidor, mas restringe o estudante; recomendações que ampliem esses limites precisam considerar o custo de processamento. Entre Eficiência de desempenho e Manutenibilidade, otimizações como *cache* adicional ou um algoritmo de geração mais elaborado podem dificultar o entendimento do código, o que será avaliado na Fase 4 caso uma melhoria desse tipo seja sugerida. Entre validade e viabilidade, medir carga localmente é viável, mas os valores não representam o servidor real, limitação aceita e registrada na Seção 3.2.5.

Tabela 7. Subcaracterísticas incluídas e excluídas do modelo adaptado

Característica	Subcaracterística	Situação	Justificativa
Capacidade de interação	Aprendizibilidade	Incluída	O estudante usa o sistema poucas vezes por semestre, e calouros o usam pela primeira vez na matrícula
	Operabilidade	Incluída	O fluxo principal tem várias etapas (buscar, selecionar, gerar, salvar) e é usado também no celular
	Proteção contra erros do usuário	Incluída	Há relatos de usuários sobre grades geradas acima do limite de créditos (*issue* #238)
	Reconhecibilidade de adequação	Excluída	O sistema tem um único propósito, já indicado no nome e na tela inicial
	Engajamento do usuário	Excluída	O uso é pontual e com objetivo definido; a aparência não pesa nas decisões D1 a D3
	Inclusividade	Excluída	Fora do escopo desta avaliação por limite de prazo
	Assistência ao usuário	Excluída	Fora do escopo desta avaliação por limite de prazo
	Autodescritividade	Excluída[a]	Sobreposta à aprendizibilidade nas tarefas observadas
Eficiência de desempenho	Comportamento temporal	Incluída	Busca e geração de grade precisam responder rápido no pico da matrícula
	Utilização de recursos	Incluída	A geração combina todas as turmas escolhidas, o que pode chegar a milhões de combinações
	Capacidade	Incluída	O uso se concentra na matrícula, e a API não limita o número de requisições; medida só na reprodução local
Manutenibilidade	Modularidade	Incluída	Uma mudança no SIGAA deveria afetar só o módulo de coleta
	Analisabilidade	Incluída	Contribuidores externos precisam localizar a causa de falhas em código que não escreveram (D3)
	Modificabilidade	Incluída	A correção da coleta em 2026 mostra que o código precisa ser alterado sem quebrar o resto
	Testabilidade	Incluída	A API tem testes automatizados, mas o *frontend* não tem nenhum
	Reusabilidade	Excluída	Nenhuma das decisões D1 a D3 depende de reaproveitar componentes em outros sistemas

Fonte: elaborado pelos autores (2026) a partir da ISO/IEC 25010:2023 [ISO/IEC, 2023a]. [a] Incluída posteriormente na especificação (Seção 3.3.4).

Tabela 8. Características não selecionadas

Característica	Motivo da exclusão
Adequação funcional	O sistema está em uso há três anos e as funções principais funcionam bem
Confiabilidade	As falhas conhecidas vêm da coleta do SIGAA, cuja causa (acoplamento ao HTML de outro sistema) é coberta pela Manutenibilidade
Segurança	O sistema guarda poucos dados pessoais (nome, *e-mail* e grades salvas)
Compatibilidade	Poucas integrações (Google e SIGAA), sem ambiente compartilhado com outros produtos
Flexibilidade	Implantação fixa (Vercel e Heroku), sem demanda por outros ambientes
Proteção (*safety*)	O uso não envolve risco físico, ambiental ou financeiro

Fonte: elaborado pelos autores (2026) a partir da ISO/IEC 25010:2023 [ISO/IEC, 2023a].

Tabela 9. Matriz de priorização das características (pesos: impacto 3, risco 2 e viabilidade 1)

Característica	Impacto	Risco	Viab.	Total	Prior.
Manutenibilidade	3	3	3	18	1.ª
Capacidade de interação	3	2	2	15	2.ª
Eficiência de desempenho	2	2	1	11	3.ª

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.2.5 Escopo, profundidade e limites de validade

A Tabela 10 relaciona os objetos de avaliação às características avaliadas, e a Tabela 11 lista o que fica fora do escopo. As tarefas avaliadas seguem o fluxo principal do sistema: buscar disciplina, selecionar turmas, gerar a grade e salvá-la.

Tabela 10. Objetos de avaliação

Objeto	Versão ou estado	Características avaliadas
Código-fonte da API (`api/`) e do *frontend* (`web/`)	*Commit* `3d399e7`, de 15/02/2026	Manutenibilidade
Testes automatizados da API	*Commit* `3d399e7`	Manutenibilidade (testabilidade)
Site público	Versão em produção na data da coleta	Capacidade de interação; Eficiência de desempenho (carregamento das páginas)
API pública	Versão em produção na data da coleta	Eficiência de desempenho (tempo de resposta)
Reprodução local (Docker Compose)	*Commit* `3d399e7`	Eficiência de desempenho (capacidade e utilização de recursos)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A profundidade prevista na Fase 1 varia por característica. Para a Manutenibilidade, estão previstas análise estática automatizada de todo o código da API e do *frontend*, execução dos testes com relatório de cobertura e inspeção manual dos módulos de coleta do SIGAA e de geração de grades, os

Tabela 11. Itens fora do escopo da avaliação

Item	Motivo
Características não selecionadas	Ver Tabela 8
Funções secundárias (exportar grade, página de informações, perfil)	Não fazem parte do fluxo principal usado na matrícula
Tela de *login* do Google	É de outro fornecedor; avalia-se só o que acontece no Sua Grade UnB antes e depois dela
Infraestrutura de produção (Heroku, Vercel, banco de dados)	Sem acesso
Teste de carga em produção	A hospedagem é paga pelos mantenedores, e uma carga poderia tirar o sistema do ar

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

mais críticos e os que mais mudaram. Para a Capacidade de interação, a Fase 1 prevê um teste com cerca de cinco estudantes de graduação da UnB executando as tarefas do fluxo principal no site real, com registro de tempo, erros e conclusão de cada tarefa e aplicação do questionário SUS (*System Usability Scale*) [Brooke, 1996]; os participantes assinam um termo de consentimento e são identificados apenas por código. Para a Eficiência de desempenho, estão previstos o tempo de carregamento do site público e o tempo de resposta da API pública com poucas requisições espaçadas, e a capacidade e a utilização de recursos medidas apenas na reprodução local. A especificação da Fase 2 alterou parte dessa previsão, como descrito na Seção 3.3.4.

Os resultados valem para o *commit* `3d399e7` e para o site no estado em que estiver na data da coleta. As medições de desempenho em produção serão feitas fora do período de matrícula e não mostram o comportamento no pico de acessos, e as medições locais usam poucos dados e servidores em modo de desenvolvimento, de modo que não representam o desempenho em produção.

3.2.6 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O Sua Grade UnB se relaciona com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 – Educação de qualidade, em duas metas, consideradas na redação adaptada ao Brasil e com os indicadores oficiais publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) [Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2019]. Os indicadores oficiais são estatísticas nacionais e não são medidos nesta avaliação; a Tabela 12 relaciona cada meta aos indicadores da avaliação.

3.3 Especificação da avaliação com GQM (Fase 2)

As métricas foram derivadas pela abordagem GQM (Seção 2.4) a partir do propósito, das decisões apoiadas e das necessidades das partes interessadas da Fase 1. Cada objetivo foi descrito pelos cinco elementos do modelo (objeto analisado, propósito, foco de qualidade, ponto de vista e contexto) e desdobrado em questões, hipóteses e métricas, com níveis de pontuação e critérios de julgamento fixados antes da coleta.

3.3.1 Objetivos de medição

Foram definidos três objetivos, cada um ligado a uma característica priorizada e a uma parte interessada (Tabela 13). O contexto é comum aos três: uma avaliação acadêmica independente conduzida pela equipe em cerca de seis semanas, sem acesso a dados de produção e sem coletas repetidas no SIGAA. Em G1, o contexto inclui análise estática do código público, testes da API e pequenas mudanças em cópias locais descartáveis; em G2, observações no site público e medições em reprodução local sob condições documentadas, que não demonstram, por si só, o desempenho em picos reais de matrícula; em G3, tarefas representativas do período de matrícula, com dados de referência e uso em computador e celular.

3.3.2 Questões, hipóteses e métricas

Os objetivos se desdobram em doze questões, cada uma com uma hipótese e uma métrica principal. Para manter os identificadores de Q2 a Q9 e de M2 a M9, a questão Q1 de G1 foi desdobrada em Q1.1 a Q1.4, com hipóteses e métricas de mesmos sufixos. A Tabela 14 resume a hierarquia, e a Figura 3 a representa graficamente, incluindo as ligações complementares: M1.1, M1.2 e M1.4 apoiam Q1.3; M7 apoia Q6; e M9 apoia Q6 e Q7. Essas ligações não criam novas notas nem alteram as regras de julgamento. As hipóteses são expectativas operacionais a verificar, e não resultados já obtidos.

Em G1, as métricas são definições operacionais da equipe, e não fórmulas prescritas pela ISO/IEC 25010. M1.1 é a proporção de arquivos de produção que participam de pelo menos um ciclo de importação entre arquivos da mesma camada, calculada separadamente para a API e o *frontend*. M1.2 é a proporção de funções e métodos com CC maior que 10, calculada por camada e, em Python, também para os componentes críticos (`api/utils/web_scraping.py` e `api/utils/schedule_generator.py`), sem misturar contagens de Python e TypeScript. M1.3 é o tempo, em minutos, entre receber uma solicitação de mudança e concluí-la com os testes de aceitação e de regressão aprovados, em duas mudanças controladas executadas em cópias locais descartáveis: C1, no *scraper*, aceitar também a meia-risca como separador entre o código e o nome da disciplina; e C2, no gerador, validar a preferência de turnos como exatamente três inteiros entre 1 e 3. O executor é um membro da equipe que não especificou as tarefas, e os *patches* não são enviados ao repositório do produto. M1.4 é o percentual de linhas executáveis de produção da API exercitadas pela suíte existente, medido com configuração própria do *coverage.py*, com resultados publicados para a API, o *scraper* e o gerador. M1.1 e M1.2 são indicadores indiretos, M1.3 observa apenas dois casos de mudança e M1.4 mede execução de linhas, e não a qualidade das asserções. A testabilidade do *frontend* não recebe nota, pois ele não possui suíte de testes; essa ausência é registrada como limitação, e não convertida em cobertura zero.

Em G2, cada operação e cenário é medido em reprodução local com duas tentativas de aquecimento, descartadas, e 30 tentativas sequenciais e sem concorrência, com o estado inicial restaurado antes de cada uma. O tempo $t_i = t_{\text{fim},i} - t_{\text{início},i}$, em milissegundos, é o intervalo entre a ação do usuário e o resultado visível na interface, medido com um relógio monotônico no navegador. O resultado é o percentil 95 (P95) pelo método do posto mais próximo, $P_{95} = t_{(\lceil 0{,}95\, n \rceil)}$, em que n é o número de tentativas bem-sucedidas; com 30 sucessos, usa-se o 29.º tempo. Erros e expirações são registrados e publicados junto ao percentil,

Tabela 12. Metas do ODS 4 relacionadas ao Sua Grade UnB e indicadores da avaliação

Meta (versão Brasil)	Indicador oficial	Pertinência ao software	Indicadores da avaliação
4.3 – "Até 2030, assegurar a equidade (gênero, raça, renda, território e outros) de acesso e permanência à educação profissional e à educação superior de qualidade, de forma gratuita ou a preços acessíveis."	4.3.1 – "Taxa de participação de jovens e adultos na educação formal e não formal, nos últimos 12 meses, por sexo"	O sistema é gratuito e ajuda o estudante a montar uma grade viável na matrícula; uma ferramenta difícil de usar ou lenta no pico prejudica quem tem menos apoio para planejar o semestre	Taxa de conclusão das tarefas do fluxo principal; pontuação SUS média (Capacidade de interação); tempo de resposta da busca e da geração de grade (Eficiência de desempenho)
4.4 – "Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham as competências necessárias, sobretudo técnicas e profissionais, para o emprego, trabalho decente e empreendedorismo."	4.4.1 – "Proporção de jovens e adultos com habilidades em tecnologias de informação e comunicação (TIC), por tipo de habilidade"	O projeto nasceu numa disciplina, é aberto e mantido por estudantes; um código fácil de entender e modificar permite que novos estudantes aprendam contribuindo com um sistema real	Métricas de analisabilidade, modificabilidade e testabilidade do código (Manutenibilidade)

Fonte: elaborado pelos autores (2026) a partir de IPEA [Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2019].

Tabela 13. Objetivos de medição segundo o modelo GQM

Elemento	G1 – Manutenibilidade	G2 – Eficiência de desempenho	G3 – Capacidade de interação
Analisar	O código Python da API e TypeScript/TSX do *frontend*, na versão avaliada, com inspeção detalhada do *scraper* e do gerador de grades	O desempenho no fluxo de buscar disciplinas, selecionar turmas, gerar e salvar grades	A interface no fluxo de buscar disciplinas, selecionar turmas, gerar e salvar grades, em computador e celular
Com o propósito de	Avaliar a facilidade de manutenção e identificar componentes que devem receber melhorias prioritárias	Avaliar o desempenho do fluxo principal e identificar operações cuja lentidão deva ser priorizada	Identificar obstáculos à interação e orientar melhorias que facilitem a montagem da grade
Com respeito a	Modularidade, analisabilidade, modificabilidade e testabilidade	Comportamento temporal das operações do fluxo principal	Aprendizibilidade, operabilidade, proteção contra erros do usuário e autodescritividade
Do ponto de vista de	Mantenedores e contribuidores externos	Estudantes que montam a grade no período de matrícula	Estudantes, inclusive os que usam o sistema pela primeira vez
Decisões apoiadas	D1, D2 e D3	D1 e D2	D1 e D2

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

sem substituição por novas tentativas. A busca é medida separadamente por nome e por código, a geração por conjunto fixo de disciplinas e turmas, e o salvamento separadamente na conta e no navegador.

Em G3, as métricas são proporções de sucesso (maior é melhor), sempre publicadas com numerador e denominador e separadas por dispositivo (computador e celular), cenário e modalidade de salvamento: $M6 = 100 \times S_6/N_6$ (sessões de primeiro uso concluídas correta e independentemente no tempo total permitido sobre sessões válidas iniciadas); $M7 = 100 \times S_7/N_7$ (execuções corretas e independentes das tarefas de selecionar, remover e alterar escolhas sobre execuções válidas); $M8 = 100 \times P_8/R_8$ (cenários de risco com proteção efetiva verificada sobre cenários válidos executados pelo avaliador); e $M9 = 100 \times C_9/V_9$ (verificações com resposta correta sobre o estado e a próxima ação sobre verificações válidas). Em M6, só participam estudantes sem experiência prévia, em uma única sessão e em um único dispositivo. Insucessos permanecem no denominador, e denominador zero é informado como não calculável. Os participantes autorizam a observação e são identificados apenas por códigos.

3.3.3 Níveis de pontuação e critérios de julgamento

Os resultados de cada métrica são classificados em uma escala ordinal de quatro níveis: Insatisfatório (0), Aceitável (1), Bom (2) e Excelente (3), com as faixas da Tabela 15. Por ser ordinal, a escala não admite médias. Os limites são critérios operacionais propostos pela equipe para esta avaliação, e não valores prescritos pela ISO/IEC 25010 nem requisitos acordados com os mantenedores. Para os tempos, a equipe tomou como referência os patamares de cerca de 100 ms, 1000 ms e 10000 ms descritos por Nielsen [sd], que orientam a escolha, mas não estabelecem faixas de P95 para o Sua Grade UnB; a seleção de turma recebe a faixa mais exigente por ser uma interação direta e repetida, e a geração admite até dez segundos por envolver o processamento de combinações. Em M1.2, o corte de CC maior que 10 toma como referência a transição entre as faixas B e C do Radon [Radon, sd]; os cortes percentuais e sua aplicação ao TypeScript são escolhas da equipe. Em M8, exige-se proteção em 100% dos cenários, pela consequência de perder a grade, e a métrica usa classificação binária. As faixas serão fixadas antes da coleta formal, e qualquer revisão motivada pelo piloto terá justificativa registrada.

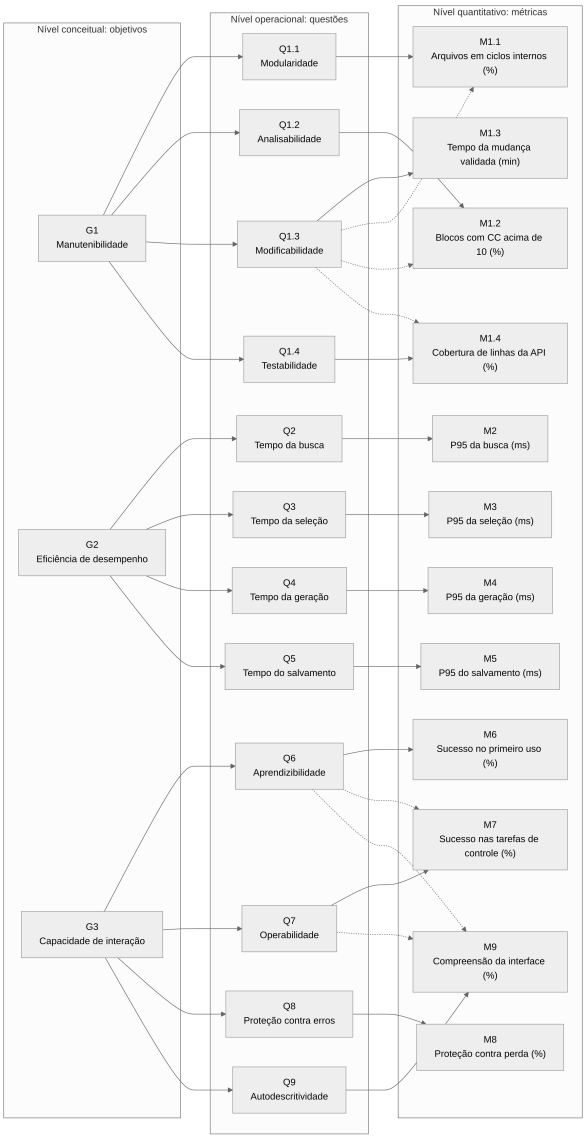
A nota de uma métrica é a menor nota entre seus recortes (camada, componente, cenário, dispositivo ou modalidade), e só é atribuída com cobertura completa. Em G2, qualquer erro, resultado incorreto ou expiração em um cenário leva à classificação Insatisfatório (0), mesmo com P95 baixo; em G3, um controle inacessível em M7 ou um cenário sem proteção em M8 também leva à nota 0. Coletas incompletas, ambiente indisponível ou defeitos no roteiro resultam em "não avaliado", sem nota. Cada hipótese é julgada como sustentada operacionalmente (todos os recortes previstos com nota mínima 1, ou nota 3 em H8), contrariada (algum recorte válido com nota 0), inconclusiva (sem recorte contrariado, mas com cobertura

Tabela 14. Questões, hipóteses, métricas e limites de aceitação da avaliação

Obj.	Questão	Subcaracterística	Hipótese	Métrica	Aceitação
G1	Q1.1	Modularidade	H1.1: no máximo 10% dos arquivos de produção de cada camada participam de ciclos de importação internos	M1.1 – Arquivos em ciclos de importação internos (%)	$\leq 10\%$ por camada
G1	Q1.2	Analisabilidade	H1.2: no máximo 20% dos blocos de cada camada, do *scraper* e do gerador têm CC maior que 10	M1.2 – Blocos com complexidade ciclomática (CC) > 10 (%)	$\leq 20\%$ por recorte
G1	Q1.3	Modificabilidade	H1.3: cada uma das duas mudanças controladas é concluída e validada em até 90 min, sem regressões	M1.3 – Tempo para concluir uma mudança validada (min)	$\leq$ 90 min, sem regressão
G1	Q1.4	Testabilidade	H1.4: os testes executam pelo menos 70% das linhas executáveis da API, do *scraper* e do gerador	M1.4 – Cobertura de linhas executáveis da API (%)	$\geq 70\%$ por recorte
G2	Q2	Comportamento temporal	H2: o tempo entre solicitar uma busca por nome ou código e ver os resultados atende ao limite da busca	M2 – P95 da busca de disciplinas (ms)	$\leq$ 2000 ms
G2	Q3	Comportamento temporal	H3: o tempo entre selecionar uma turma e ver a interface atualizada atende ao limite da seleção	M3 – P95 da atualização após seleção de turma (ms)	$\leq$ 1000 ms
G2	Q4	Comportamento temporal	H4: o tempo entre solicitar a geração e ver as combinações atende ao limite em cada cenário	M4 – P95 da geração de grades (ms)	$\leq$ 10000 ms
G2	Q5	Comportamento temporal	H5: o tempo entre solicitar o salvamento e ver a confirmação atende ao limite, na conta e no navegador	M5 – P95 do retorno do salvamento (ms)	$\leq$ 2000 ms
G3	Q6	Aprendizibilidade	H6: após uma exploração inicial, estudantes sem experiência prévia concluem o fluxo principal com as orientações do sistema, sem ajuda do avaliador, no tempo previsto	M6 – Sucesso no primeiro uso após exploração inicial (%)	$\geq 80\%$
G3	Q7	Operabilidade	H7: em computador e celular, os estudantes selecionam, removem e alteram escolhas pelos controles, sem bloqueios	M7 – Sucesso independente nas tarefas de controle da grade (%)	$\geq 90\%$
G3	Q8	Proteção contra erros do usuário	H8: nos cenários de risco definidos, a interface impede a perda involuntária da grade por prevenção, confirmação ou recuperação	M8 – Cobertura de proteção contra perda da grade (%)	$= 100\%$
G3	Q9	Autodescritividade	H9: nos pontos de verificação, os estudantes reconhecem as turmas selecionadas, o andamento da geração e a conclusão do salvamento, sem explicação do avaliador	M9 – Compreensão dos estados e ações da interface (%)	$\geq 90\%$

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 3. Hierarquia GQM da avaliação do Sua Grade UnB (linhas tracejadas: apoio complementar)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Tabela 15. Faixas de pontuação por métrica

Métrica	0	1	2	3
M1.1 (%)	> 10	$(5; 10]$	$(0; 5]$	0
M1.2 (%)	> 20	$(10; 20]$	$(5; 10]$	$[0; 5]$
M1.3 (min)	falha[a]	$(60; 90]$	$(30; 60]$	$(0; 30]$
M1.4 (%)	< 70	$[70; 80)$	$[80; 90)$	$[90; 100]$
M2 (ms)	> 2000	$(1000; 2000]$	$(500; 1000]$	$[0; 500]$
M3 (ms)	> 1000	$(300; 1000]$	$(100; 300]$	$[0; 100]$
M4 (ms)	> 10000	$(3000; 10000]$	$(1000; 3000]$	$[0; 1000]$
M5 (ms)	> 2000	$(1000; 2000]$	$(500; 1000]$	$[0; 500]$
M6 (%)	< 80	$[80; 90)$	$[90; 100)$	100
M7 (%)	< 90	$[90; 95)$	$[95; 100)$	100
M8 (%)	< 100	–	–	100
M9 (%)	< 90	$[90; 95)$	$[95; 100)$	100

Fonte: elaborado pelos autores (2026). [a] Insucesso, regressão ou prazo de 90 min excedido.

parcial) ou não avaliada. O estado de cada objetivo decorre do estado de suas hipóteses, conforme a Tabela 16.

Tabela 16. Regras de julgamento dos objetivos

Estado do objetivo	Condição
Atendido nas condições avaliadas	Todas as hipóteses do objetivo foram sustentadas operacionalmente
Não atendido	Pelo menos uma hipótese foi contrariada
Inconclusivo	Nenhuma hipótese foi contrariada, mas pelo menos uma está inconclusiva ou não avaliada
Não avaliado	Nenhuma hipótese do objetivo teve coleta válida

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Não se calcula uma nota única de qualidade do produto, porque as métricas têm unidades diferentes, as notas são categorias ordenadas e não há base empírica para atribuir pesos entre as características; a matriz de priorização (Tabela 9) orienta a divisão do esforço, e não entra no cálculo de resultados. Cada hipótese contrariada gera um candidato a recomendação, ordenado pelo recorte de menor nota e, em caso de empate, pela prioridade da característica (Manutenibilidade, Capacidade de interação e Eficiência de desempenho). Os resultados ordenados orientam D1 e D2, e os resultados de G1 por camada e componente orientam D3. Os julgamentos valem para a versão avaliada e para as condições registradas e não constituem testes de significância estatística.

3.3.4 Consistência com a Fase 1

A especificação mantém a derivação dos objetivos a partir das características, das partes interessadas e das decisões da Fase 1, mas difere dela em seis pontos. Primeiro, a autodescritividade, excluída na Fase 1 por sobreposição com a aprendizibilidade, foi incluída em G3 (Q9 e M9), porque concluir uma tarefa por tentativa e erro não demonstra que o estudante compreende o estado da interface; a Tabela 7 e a Figura 2 registram a seleção original da Fase 1. Segundo, utilização de recursos e capacidade, incluídas na Fase 1, não receberam questão em G2, de modo que os resultados de G2 não permitem conclusões sobre essas subcaracterísticas. Terceiro, G1 acrescenta as duas mudanças controladas de M1.3, não previstas na Fase 1. Quarto, a pontuação SUS média, listada como indicador na Fase 1, não foi especificada como métrica, pois exigiria fórmula, faixas e regra de julgamento próprias. Quinto, M2 a M5 são coletadas em reprodução local, e o tempo de carregamento do site público e o tempo de resposta da API pública, previstos na Fase 1, não foram especificados como métrica. Sexto, a reprodução local bem-sucedida de 17/10/2026 contrasta com a falha do Docker registrada em 18/10/2026 em outra máquina da equipe, resultado que vale apenas para a máquina inspecionada.

3.4 Gestão da medição com PSM/CID

O acompanhamento do próprio projeto segue o modelo PSM (Seção 2.5), na forma PSM/CID adotada na disciplina. O plano de medição tem seis indicadores, distribuídos em três categorias e apresentados na Tabela 17. Todos são coletados semanalmente a partir dos registros do GitHub (*issues*, *milestones*, *commits* e *pull requests*, ou PRs).

O trabalho é organizado em *issues* do GitHub, agrupadas

Tabela 17. Plano de medição da gestão do projeto (PSM/CID)

Categoria	Indicador	Fórmula	Fonte
Desempenho dos processos	Taxa de PRs revisados no prazo	PRs revisados em até 48 h / PRs abertos	*Pull requests*
	Taxa de retrabalho	*Issues* reabertas / *issues* fechadas	*Issues*
Calendário e progresso	Conclusão de *issues* planejadas	*Issues* fechadas no período / *issues* planejadas no *milestone*	*Issues* e *milestones*
	Desvio de prazo	Data real de conclusão − data planejada (dias)	*Milestones* e *issues*
Recursos e custos	Distribuição de carga	*Issues* fechadas por integrante / total de *issues* fechadas	*Issues* (responsáveis)
	Contribuição por integrante	*Commits* por integrante no período	Histórico de *commits*

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

em *milestones* por marco do cronograma da disciplina (PC1, E1, PC2, E2 e apresentação final) e classificadas por *labels* de fase, de produto (artigo, página do projeto e gestão) e de tipo de trabalho. Cada tarefa é revisada por outro membro antes da publicação, e o nome do revisor fica registrado na *issue*. As medições, sua interpretação e as decisões de gestão decorrentes são registradas na página do projeto, junto com as atas de reunião. A Tabela 18 apresenta as medições registradas até a primeira entrega.

3.5 Ferramentas utilizadas

A Tabela 19 relaciona as ferramentas previstas para a coleta com as métricas que apoiam. Os dados brutos de todas as métricas são registrados em arquivos CSV, acompanhados das versões das ferramentas, das configurações e das evidências correspondentes.

Em 18/10/2026, pydeps, Madge e Radon foram executados em uma verificação inicial, e o Playwright 1.62.1 com Chromium executou operações básicas de automação e captura. Essas verificações confirmam o funcionamento das ferramentas, mas não constituem coleta validada de nenhuma métrica. Todas as métricas têm ferramenta, acesso e ambiente identificados, mas a coleta completa permanece condicionada à reprodução do produto no ambiente de coleta, aos pilotos de cada métrica e, para M6, M7 e M9, ao recrutamento dos participantes e à disponibilidade de computador e celular reais. Na gestão do projeto, a equipe usa o GitHub (*issues*, *milestones*, *labels* e *pull requests*), a página do projeto em MkDocs Material publicada pelo GitHub Actions e este artigo em LaTeX no modelo da SBC.

Tabela 18. Medições de gestão registradas e decisões tomadas

Data	Indicador	Valor	Interpretação	Decisão tomada
19/10/2026	Conclusão de *issues* planejadas	13/13 (100%)	Todas as *issues* planejadas para a semana foram concluídas no prazo, sem atraso acumulado para a semana 2	Manter o ritmo e incluir na semana 2 as *issues* restantes do *milestone*, sem reduzir escopo
19/10/2026	Taxa de PRs revisados no prazo	10/10 (100%)	Todas as revisões ocorreram em até 48 h; a revisão não foi gargalo	Manter a regra de revisão em até 48 h e verificá-la novamente na semana 2
19/10/2026	Distribuição de carga	13/13 *issues* fechadas pelo responsável designado	A divisão do trabalho foi respeitada, sem *issues* sem dono nem reatribuições	Manter a atribuição por integrante e, se alguém terminar antes, puxar *issues* do *backlog*

Fonte: registro de medições da página do projeto (consulta em 19/10/2026).

Tabela 19. Ferramentas de medição e métricas apoiadas

Ferramenta	Uso	Métricas
pydeps e Madge	Grafos de dependência entre arquivos Python e TypeScript para identificar ciclos de importação	M1.1
Radon e ESLint (regra `complexity`)	Complexidade ciclomática por função e método, em Python e TypeScript	M1.2
Git, testes Django e cronômetro	Execução e validação das mudanças controladas em cópias locais	M1.3
coverage.py 7.3.2	Cobertura de linhas executáveis da suíte de testes da API	M1.4
Playwright com Chromium e `performance.now()`	Automação do fluxo no navegador e marcação dos instantes de início e fim de cada operação	M2–M5
Navegador, fichas de observação e capturas de tela	Registro das sessões com estudantes e da inspeção dos cenários de risco	M6–M9
Docker Compose	Reprodução local da API, do *frontend*, do PostgreSQL e do Redis	M1.3, M1.4, M2–M5

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4 Resultados

5 Conclusão

Declarações complementares

Contribuições dos autores

ESW conduziu a Fase 1 (requisitos da avaliação). KSM e LMF especificaram a avaliação pela abordagem GQM (Fase 2). JPBPN e JSC escreveram este manuscrito. JJSN conduziu a gestão do projeto e as medições PSM/CID. Todos os autores leram e aprovaram o manuscrito final.

Conflitos de interesse

Os autores declaram que não têm nenhum conflito de interesses.

Disponibilidade de artefatos de pequisa

Os dados e outros materiais criados e/ou usados nesta avaliação estão disponíveis em `https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN` e em `https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN/`.

Uso de Inteligência Artificial

Os autores declaram os seguintes usos de ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa, com a tarefa e a forma de conferência de cada um:

- Claude Code (Anthropic): criação do esqueleto da página do projeto e da estrutura das páginas com seções vazias. A equipe executou o site localmente (`mkdocs serve`) e conferiu a navegação e a correspondência das seções com a especificação do trabalho e os critérios de avaliação.
- Claude Code: levantamento do histórico de *commits* do Sua Grade UnB para a Tabela 3. A equipe conferiu os dados no histórico de *commits* do repositório.
- Claude Code: elaboração, em Mermaid, dos diagramas de arquitetura e do modelo adaptado (Figuras 1 e 2) a partir da análise de arquitetura feita pela equipe. A equipe verificou se os diagramas seguiam as instruções dadas e eram condizentes com o funcionamento do projeto.
- Claude Code, com o modelo Claude Opus 5.5: estruturação deste documento em LaTeX no modelo da SBC e rascunho da seção de Metodologia, a partir dos documentos de avaliação produzidos pela equipe. Todo o conteúdo gerado foi revisado e ajustado pelos autores.
- Claude (Anthropic), por meio da extensão Claude in Chrome: adaptação do conteúdo das Fases 1 e 2 da página do projeto para este artigo, exportação dos diagramas Mermaid da página para imagens, padronização de termos e de referências cruzadas e revisão de português. A equipe conferiu o texto adaptado em comparação com a página do projeto e revisou o PDF compilado.

Outras informações relevantes

A avaliação de Capacidade de interação prevê sessões de observação com estudantes de graduação da UnB. Os participantes autorizam a observação e o registro das sessões e são identificados apenas por códigos nos dados publicados. As demais medições são feitas sobre o código-fonte, os testes e uma reprodução local do sistema, sem acesso a dados de produção.

Referências

Basili, V. R., Caldiera, G., and Rombach, H. D. (1994). The goal question metric approach. In Marciniak, J. J., editor, *Encyclopedia of Software Engineering*, pages 528–532. Wiley, Nova York.

Brooke, J. (1996). SUS: a “quick and dirty” usability scale. In Jordan, P. W. *et al.*, editors, *Usability Evaluation in Industry*, pages 189–194. Taylor & Francis, London.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ([2019]). ODS 4 – educação de qualidade. Brasília: IPEA. Disponível em: `https://www.ipea.gov.br/ods/ods4.html`. Acesso em: 17 out. 2026.

ISO/IEC (2011). ISO/IEC 25040:2011. systems and software engineering. systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). evaluation process. Genebra: International Organization for Standardization.

ISO/IEC (2014). ISO/IEC 25000:2014. systems and software engineering. systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). guide to SQuaRE. Genebra: International Organization for Standardization.

ISO/IEC (2023a). ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering. systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). product quality model. Genebra: International Organization for Standardization.

ISO/IEC (2023b). ISO/IEC 25019:2023. systems and software engineering. systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). quality-in-use model. Genebra: International Organization for Standardization.

ISO/IEC (2024). ISO/IEC 25040:2024. systems and software engineering. systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). quality evaluation framework. Genebra: International Organization for Standardization.

McGarry, J., Card, D., Jones, C., Layman, B., Clark, E., Dean, J., and Hall, F. (2002). *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Addison-Wesley, Boston.

Nielsen, J. (s.d.). Response times: The 3 important limits. Nielsen Norman Group. Disponível em: `https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/`.

Radon (s.d.). Radon documentation: command line usage (seção the cc command). Versão 6.0.1. Read the Docs. Disponível em: `https://radon.readthedocs.io/en/stable/commandline.html`. Acesso em: 18 out. 2026.